

Trasformata di Gelfand

Appunti e nozioni di base

Sergio Torrico

torrico.2005897@studenti.uniroma1.it

<https://sergiotorricophd.github.io>

Luglio 2025

Quest'opera è soggetta alla Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale](#).

Sei libero di scaricare, stampare e condividere questo documento per lo studio e la consultazione,

a condizione di riconoscerne la paternità originaria e di non utilizzarlo per fini commerciali.

Documento scaricato da <https://sergiotorricophd.github.io>.

Sommario

In questo breve testo verrà proposta una sintesi delle nozioni di base sulle algebre di Banach, finalizzata alla dimostrazione del teorema di Gelfand-Mazur e, in ultimo, alla definizione della trasformata di Gelfand.

Indice

Algebre di Banach	2
Trasformata di Gelfand	5
Riferimenti bibliografici	8

Algebre di Banach

Definizione 1. *Un'algebra di Banach su $\mathbb{C}$ è un'algebra munita di una norma submoltiplicativa $\|\cdot\|$ tale che lo spazio vettoriale su $\mathbb{C}$ soggiacente è uno spazio di Banach.*

Esempio 2.

1. Sia X spazio di Banach su $\mathbb{C}$, allora $\mathcal{B}(X)$ con la norma operatoriale è un'algebra di Banach.
2. L'insieme delle successioni $\ell^1(\mathbb{Z}) = \{(a_n)_{n \in \mathbb{Z}} \mid \sum |a_n| = \|(a_n)\| < \infty\}$ munito del prodotto di convoluzione e la norma $\|\cdot\|$ è un'algebra di Banach.
3. Sia Ω spazio topologico T2 e compatto. $C(\Omega) = \{f : \Omega \rightarrow \mathbb{C} \text{ continue}\}$ con la norma $\|\cdot\|_\infty$ è un'algebra di Banach.

Definizione 3. *Sia $\mathcal{A}$ un'algebra di Banach. Un ideale $\mathcal{I}$ di $\mathcal{A}$ è un sotto-spazio vettoriale tale che $\mathcal{A}\mathcal{I}, \mathcal{I}\mathcal{A} \subseteq \mathcal{I}$*

Dato un ideale $\mathcal{I} \subseteq \mathcal{A}$ chiuso è possibile definire l'algebra di Banach quoziente $\mathcal{A}/\mathcal{I}$ nel modo usuale.

Definizione 4. *Un'algebra di Banach $\mathcal{A}$ si dice unitale se esiste un elemento I tale che $IB = BI = B$ per ogni $B \in \mathcal{A}$. Tale elemento è detto unità dell'algebra.*

Se un'algebra ha un'unità, allora essa è unica e per submoltiplicatività vale che $\|I\| \geq 1$.

A meno di normalizzare la norma, d'ora in poi supponiamo che $\|I\| = 1$

Definizione 5. *Sia $\mathcal{A}$ un'algebra di Banach unitale. $F \in \mathcal{A}$ si dice invertibile se esiste $E \in \mathcal{A}$ tale che*

$$FE = EF = I$$

Indichiamo con

$$\mathbf{GL}(\mathcal{A}) = \{F \in \mathcal{A} \mid F \text{ è invertibile}\}$$

Osservazione 6. *Se esiste un inverso di F , esso è unico.*

Dimostrazione. Supponiamo che esistano $E, \dot{E}$ inversi di F . Allora

$$E = IE = \dot{E}FE = \dot{E}I = \dot{E}$$

□

Mostriamo alcuni risultati noti per l'algebra di Banach $\mathcal{B}(X)$ degli endomorfismi limitati di uno spazio di Banach X che ci permetteranno di generalizzare la nozione di spettro.

Lemma 7. Sia $\mathcal{A}$ un'algebra di Banach unitale e sia $F \in \mathcal{A}$ tale che $\|F\| < 1$. Allora $I - F \in \mathbf{GL}(\mathcal{A})$ e vale

$$(I - F)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} F^n$$

Dimostrazione. Dato che $\|F^n\| \leq \|F\|^n$, la serie $\sum F^n$ converge assolutamente. Allora, essendo $\mathcal{A}$ di Banach, esiste un $B \in \mathcal{A}$ tale che $B = \sum F^n$ e vale:

$$FB = BF = B - I.$$

Allora $B = (I - F)^{-1}$

□

Proposizione 8. Sia $\mathcal{A}$ un'algebra di Banach unitale. Allora $\mathbf{GL}(\mathcal{A})$ è un gruppo moltiplicativo, è aperto e la mappa $F \mapsto F^{-1}$ è un automorfismo di $\mathbf{GL}(\mathcal{A})$.

Dimostrazione. Siano $E, F \in \mathbf{GL}(\mathcal{A})$ allora EF è invertibile con inverso $F^{-1}E^{-1}$, quindi $\mathbf{GL}(\mathcal{A})$ è un gruppo.

Sia $F \in \mathbf{GL}(\mathcal{A})$ e sia $B \in \mathcal{A}$ tale che $\|F^{-1}(F - B)\| < 1$.

$$B = F - (F - B) = F(I - F^{-1}(F - B))$$

Allora per il lemma 7 si ha che B è invertibile. In particolare, preso $r < \frac{1}{\|F^{-1}\|}$, si ha che ogni elemento di $B_r(F)$ è invertibile e quindi $\mathbf{GL}(\mathcal{A})$ è aperto.

Usando quanto appena mostrato, è evidente che se $B_n \rightarrow B$ allora $B_n^{-1} \rightarrow B^{-1}$, da cui segue che $B \mapsto B^{-1}$ è un automorfismo.

□

Possiamo quindi definire lo spettro di un elemento di un'algebra di Banach.

Definizione 9. Sia $\mathcal{A}$ un'algebra di Banach complessa unitale e sia $B \in \mathcal{A}$.
Lo spettro di B è l'insieme

$$\sigma(B) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid B - \lambda I \notin \mathbf{GL}(\mathcal{A})\}$$

Usato questa definizione e la proprietà già dimostrate, si può dimostrare il seguente teorema in modo analogo al caso in cui $\mathcal{A} = \mathcal{B}(X)$.

Teorema 10. Sia $\mathcal{A}$ un'algebra di Banach unitale, allora per ogni $B \in \mathcal{A}$ lo spettro di B è compatto e non vuoto.

Allora possiamo dimostrare il teorema di Gelfand Mazur.

Teorema 11. (Teorema di Gelfand-Mazur)

Sia $\mathcal{A}$ un'algebra di Banach unitale che è anche un corpo (ossia ogni elemento eccetto lo 0 è invertibile) è isomorfa a $\mathbb{C}$.

Dimostrazione. Sia $B \in \mathcal{A}$, allora esiste $\lambda \in \sigma(B)$ tale che $B - \lambda I \notin \mathbf{GL}(\mathcal{A})$. Allora $B - \lambda I = 0$ da cui $\mathbb{C} \cong \mathcal{A}$.

□

Trasformata di Gelfand

Sia $\mathcal{A}$ un'algebra di Banach commutativa, unitale e complessa, il nostro obiettivo è quello di trovare un omomorfismo fra $\mathcal{A}$ e un'algebra di funzioni. Incominciamo con due definizioni.

Definizione 12. *Un carattere di $\mathcal{A}$ è un omomorfismo suriettivo (quindi non nullo) $\gamma : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$.*

Definizione 13. *Un ideale $\mathcal{I} \subseteq \mathcal{A}$ si dice massimale se $\mathcal{I} \neq \mathcal{A}$ e l'unico ideale che contiene propriamente $\mathcal{I}$ è $\mathcal{A}$.*

Proposizione 14. Sia $\mathcal{A}$ un'algebra di Banach commutativa, unitale e complessa. Allora vi è una corrispondenza biunivoca fra l'insieme dei caratteri $\hat{\mathcal{A}}$ e l'insieme degli ideali massimali $\mathcal{M}(\mathcal{A})$, data da $\gamma \mapsto \ker(\gamma)$. In particolare ogni carattere è continuo e ogni ideale massimale è chiuso. Inoltre, per ogni $B \in \mathcal{A}$ si ha

$$\sigma(B) = \{\gamma(B) \mid \gamma \in \hat{\mathcal{A}}\}.$$

Dimostrazione. Mostriamo che ogni ideale massimale è chiuso.

Sia $\mathcal{I}$ un ideale massimale, allora $\mathcal{I} \cap \mathbf{GL}(\mathcal{A}) = \emptyset$. Quindi, per il lemma 7, per ogni $B \in \mathcal{I}$, $\|I - B\| \geq 1$. Da ciò segue che $\bar{\mathcal{I}} \neq \mathcal{A}$ ed è ancora un ideale, dalla massimalità si deduce che $\mathcal{I} = \bar{\mathcal{I}}$ e perciò è chiuso.

Mostriamo che ogni elemento ha un ideale massimale che lo contiene.

Sia $B \in \mathcal{A} - \mathbf{GL}(\mathcal{A})$, allora $I \notin \mathcal{A}B$ e quindi $\mathcal{A}B$ è un ideale proprio che contiene B . Applicando il lemma di Zorn all'insieme di tutti gli ideali propri che contengono B con la relazione di inclusione, si riesce a trovare un ideale massimale che lo contiene.

Stabiliamo la corrispondenza biunivoca.

Sia $\mathcal{I} \in \mathcal{M}(\mathcal{A})$ e considero l'algebra quoziente $\mathcal{A}/\mathcal{I}$. Tale algebra non ha ideali propri e perciò ogni suo elemento diverso da 0 è invertibile. Dal teorema di Gelfand Mazur segue che $\mathcal{A}/\mathcal{I} \cong \mathbb{C}$ e quindi la mappa quoziente è un carattere (continuo) che ha come kernel l'ideale $\mathcal{I}$. Viceversa, sia $\gamma \in \hat{\mathcal{A}}$. Allora il kernel di γ è un sottospazio vettoriale di codimensione 1 e un ideale, quindi è massimale. Dalla chiusura di $\ker \gamma$, segue che γ è continuo in 0 e quindi continuo ovunque per linearità.

Sia $B \in \mathcal{A}$ e sia $\lambda \in \sigma(B)$, allora $\lambda I - B$ non è invertibile. Dunque esiste un ideale massimale $M = \ker \gamma$ che contiene $\lambda I - B$.

$$\gamma(\lambda I - B) = 0 \implies \gamma(B) = \lambda.$$

Viceversa se $\gamma(B) = \lambda$ per qualche $\gamma \in \hat{\mathcal{A}}$ allora $\lambda I - B \in \ker \gamma$. Da ciò segue che $\lambda I - B$ non è invertibile e quindi $\lambda \in \sigma(B)$. $\square$

Teorema 15. (Trasformata di Gelfand)

Sia $\mathcal{A}$ un'algebra di Banach commutativa unitale e complessa. Allora l'insieme dei caratteri $\hat{\mathcal{A}}$ ha una struttura di spazio topologico compatto T2 tale che la mappa $\Gamma : \mathcal{A} \rightarrow C(\hat{\mathcal{A}})$ definita come

$$\Gamma(B)(\gamma) = \gamma(B)$$

è un omomorfismo di algebre da $\mathcal{A}$ ad una sottoalgebra di $C(\hat{\mathcal{A}})$ che separa i punti. Inoltre $\|\Gamma(B)\|_\infty \leq \|B\|$ e per ogni $B \in \mathcal{A}$ vale

$$\Gamma(B)(\hat{\mathcal{A}}) = \sigma(B) \quad \text{e} \quad \|\Gamma(B)\|_\infty = r(B).$$

Dimostrazione. Dalla proposizione 14 segue $|\gamma(B)| \leq r(B) \leq \|B\|$. Quindi ogni carattere, visto come elemento di $\mathcal{A}^*$, ha norma ≤ 1 . Possiamo quindi immergere $\hat{\mathcal{A}}$ nella palla unitaria $\mathcal{B}^*$ di $\mathcal{A}^*$ con topologia $*$ -debole, ereditando così una topologia T2. Mostriamo che $\hat{\mathcal{A}}$ è chiuso.

Sia (γ_n) un net convergente a $\gamma \in \mathcal{B}^*$, allora per ogni $B, C \in \mathcal{A}$ si ha

$$\gamma(BC) = \lim \gamma_n(BC) = \lim \gamma_n(B)\gamma_n(C) = \gamma(B)\gamma(C).$$

Quindi $\gamma \in \hat{\mathcal{A}}$ che perciò è chiusa in $\mathcal{B}^*$. Da ciò segue che $\hat{\mathcal{A}}$ è compatta T2 per topologia $*$ -debole.

Dalla definizione di topologia $*$ -debole, segue che ogni funzione della forma $\Gamma(B)$ è continua su $\hat{\mathcal{A}}$.

Per la proposizione 14 segue che $\Gamma(B)(\hat{\mathcal{A}}) = \sigma(B)$, da cui $r(B) = \|\Gamma(B)\|_\infty$. Γ è un omomorfismo di algebre dato che ogni carattere è anch'esso un omomorfismo.

Infine l'immagine dell'omomorfismo separa i punti, infatti dati $\gamma_1 \neq \gamma_2$ allora esiste $B \in \mathcal{A}$ tale che $\gamma_1(B) \neq \gamma_2(B)$. $\square$

La mappa Γ è detta trasformata di Gelfand. Vediamone un'applicazione.

Esempio 16. Sia $\ell^1(\mathbb{Z})$ l'algebra delle successioni in $\mathbb{Z}$ sommabili con il prodotto di convoluzione

$$(AB)_n = \sum_{k=-\infty}^{\infty} A_k B_{n-k}$$

Tale algebra è commutativa e unitale. $E \in \ell^1(\mathbb{Z})$ con $E_1 = 1$ e $E_n = 0$ per $n \neq 1$ è il generatore dell'algebra, in quanto ogni elemento si scrive come $A = \sum A_k E^k$. Dato che E è invertibile, per ogni carattere γ si ha $|\gamma(E)| \leq 1$ e $|\gamma(E^{-1})| \leq 1$.

Quindi $\gamma(E) \in \mathbf{D} = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| = 1\}$. Dato un carattere è univocamente determinato dal valore che assume E , per ogni $\lambda \in \mathbf{D}$ possiamo definire un carattere

$$\delta(A) = \sum A_n \lambda^n.$$

Abbiamo così costruito un omeomorfismo fra $\widehat{\ell^1(\mathbb{Z})}$ e la circonferenza $\mathbf{D}$. Da cui si deduce che la trasformata di Gelfand è la mappa $\Gamma : \ell^1(\mathbb{Z}) \rightarrow C(\mathbf{D})$ definita da

$$\Gamma(A)(\lambda) = \sum A_n \lambda^n$$

Identificando $\mathbf{D}$ con $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ si può far vedere che l'immagine della trasformata di Gelfand coincide con l'insieme delle funzioni continue periodiche su $[0, 2\pi]$ la cui trasformata di Fourier è assolutamente convergente.

Riferimenti bibliografici

- [1] G.K. Pedersen: Analysis Now, Graduate Texts in Mathematics, 1989.
- [2] M. Reed e B. Simon: Methods of Modern Mathematical Physics, 1981.